МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гаусса-Зейделя

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гаусса-Зейделя

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи		2
MAX количество итераций		100
Точка начального приближения	6	-1
Точность решаемой задачи		0.001

OK

МЕТОД ГАУССА-ЗЕЙДЕЛЯ

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	-1,00000	1051,00000
1	-3,54545	-1,00000	48,72727
2	-3,54545	-0,13223	40,44401
3	-2,75657	-0,13223	33,59835
4	-2,75657	0,58493	27,94080
5	-2,10461	0,58493	23,26512
6	-2,10461	1,17763	19,40094
7	-1,56579	1,17763	16,20739
8	-1,56579	1,66746	13,56809
9	-1,12049	1,66746	11,38685

Вариант:

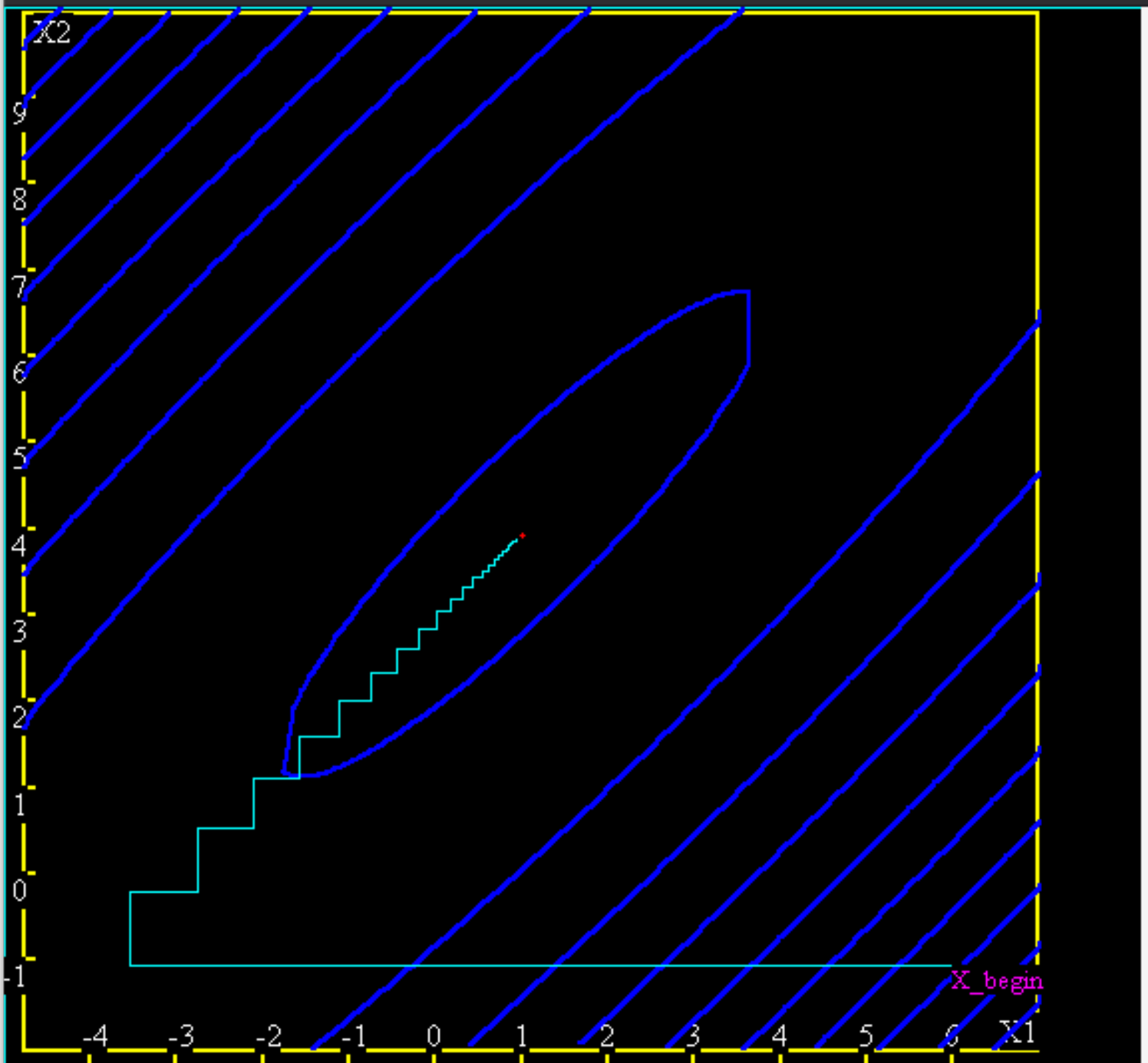
B14154

Останов по количеству итераций

100	0,99960	3,99963	1,00000

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гаусса-Зейделя

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гаусса-Зейделя

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи 2

MAX количество итераций 100

Точка начального приближения 6 9

Точность решаемой задачи 0.001

OK

МЕТОД ГАУССА-ЗЕЙДЕЛЯ

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	9,00000	4051,00000
1	3,22486	9,00000	30,97500
2	3,22486	8,50000	28,22504
3	3,10950	8,50000	25,72505
4	3,10950	8,04546	23,45235
5	2,99887	8,04546	21,38624
6	2,99887	7,63224	19,50796
7	2,89268	7,63224	17,80043
8	2,89268	7,25659	16,24815
9	2,79070	7,25659	14,83696

Вариант:

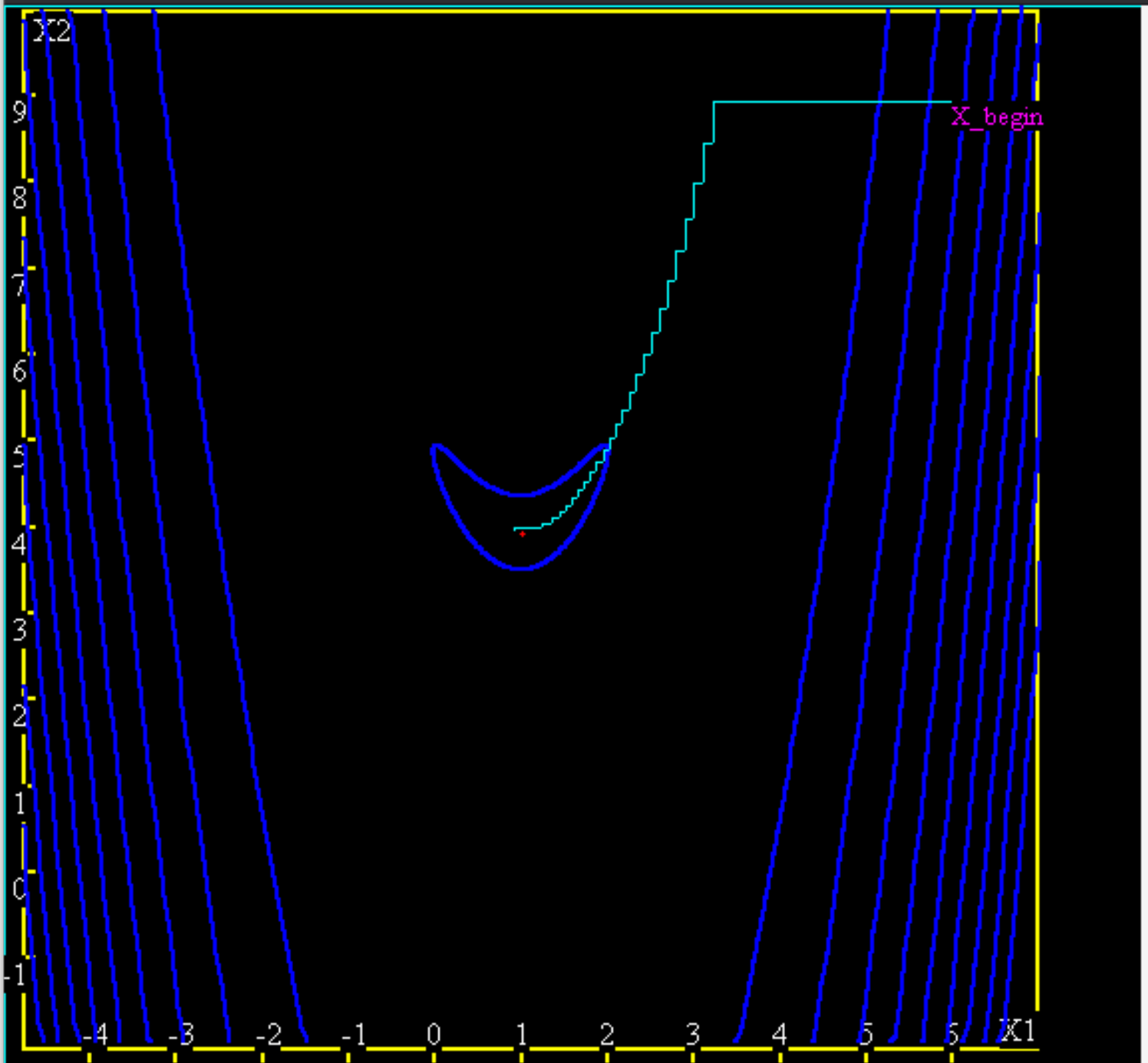
C14154

Достигнута заданная точность

52	1,00000	4,00000	1,00000

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK